

Задача ПМО

Робастная (с учетом неопределенности) оптимизация управления ветротурбиной

Задача

Робастная оптимизация закона управления ветротурбиной при случайном ветре
Нужно подобрать параметры управления ветротурбиной так, чтобы она давала максимум полезной мощности при изменчивом ветре, но не уходила в перегрузку.

Мощность турбины

$$P(v) = \frac{1}{2} \rho A C_p(\lambda, \beta) v^3$$

- $P(v)$ - мощность при скорости ветра v
- ρ - плотность воздуха
- A - площадь ротора
- C_p - коэффициент эффективности
- β - угол поворота лопастей
- λ - отношение скорости конца лопасти к скорости ветра

- из источника [1] стр. 13

Исходные данные модели

Параметр	Смысл	Тип
ρ	плотность воздуха	фиксированная константа
R	радиус ротора	фиксированная константа
$A = \pi R^2$	площадь ротора	вычисляется по радиусу
v	скорость ветра	случайная величина
C_p	коэффициент мощности	зависит от режима работы

Параметр	Смысл	Тип
λ	отношение скорости конца лопасти к скорости ветра	зависит от ω и v
β	угол поворота лопастей	управляющий параметр

Используемые константы модели

В расчетах используется упрощенная модель ветротурбины с фиксированными физическими параметрами.

Параметр	Обозначение	Значение	Комментарий
Плотность воздуха	ρ	1.225 кг/м ³	Ноормальные условия
Радиус ротора	R	50 м	Средняя турбина
Площадь ротора	$A = \pi R^2$	$\approx 7850 \text{ м}^2$	Вычисляется по формуле
Номинальная мощность	P_{rated}	$2 \cdot 10^6 \text{ Вт}$	2 МВт - среднее значение
Параметр формы (Weibull)	k	2.0	Стандартное значение
Параметр масштаба (Weibull)	c	8.0 м/с	Средний ветер
Номинальная скорость ветра	v_r	12 м/с	Приблизительное значение для турбин
Максимальный угол лопастей	β_{max}	30°	Физическое ограничение
Максимальная скорость ротора	ω_{max}	2.0 рад/с	Ограничение по механике

Данные значения выбраны как типичные для современных ветротурбин и используются в качестве фиксированных параметров модели.

Основные ограничения:

Ограничение	Формула	Смысл
Предел Беца	$C_p \leq \frac{16}{27} \approx 0.593$	Турбина не может извлечь из ветра больше энергии, чем допускает физический предел

Ограничение	Формула	Смысл
Неотрицательная мощность	$P(v) \geq 0$	Мощность не должна быть отрицательной
Ограничение номинальной мощности	$P(v) \leq P_{rated}$	Турбина не должна уходить в перегрузку
Ограничение угла лопастей	$\beta_{min} \leq \beta(v) \leq \beta_{max}$	Угол физически ограничен
Ограничение скорости вращения	$0 \leq \omega(v) \leq \omega_{max}$	Ротор не может вращаться произвольно быстро
Скорость ветра в рабочем диапазоне	$v_{cut-in} \leq v \leq v_{cut-out}$	Турбина работает только в допустимом диапазоне ветра

Площадь ротора

$$A = \pi R^2$$

R - радиус ротора

Отношение скорости конца лопасти к скорости ветра

безразмерный параметр (коэффициент)

$$\lambda = \frac{\omega R}{v}$$

ω - угловая скорость

- Источник [2] формула 29(а)

Случайный ветер

$$v \sim Weibull(k, c)$$

Скорость ветра рассматривается как случайная величина.

Распределение Вейбулла используют для моделирования ветровых условий.

k - параметр формы

c - параметр масштаба

- Источник [3] формула 2.5, но будем сэмплировать через Монте-Карло

Закон управления углом

$$\beta(v) = a_0 + a_1(v - v_r) + a_2(v - v_r)^2$$

Параметризация закона управления в виде квадратичного полинома для задачи оптимизации.

Вместо того чтобы искать один фиксированный угол, мы ищем функцию управления. Она задает, какой угол лопастей выбрать при разной скорости ветра.

v_r - номинальная скорость

Закон управления скоростью

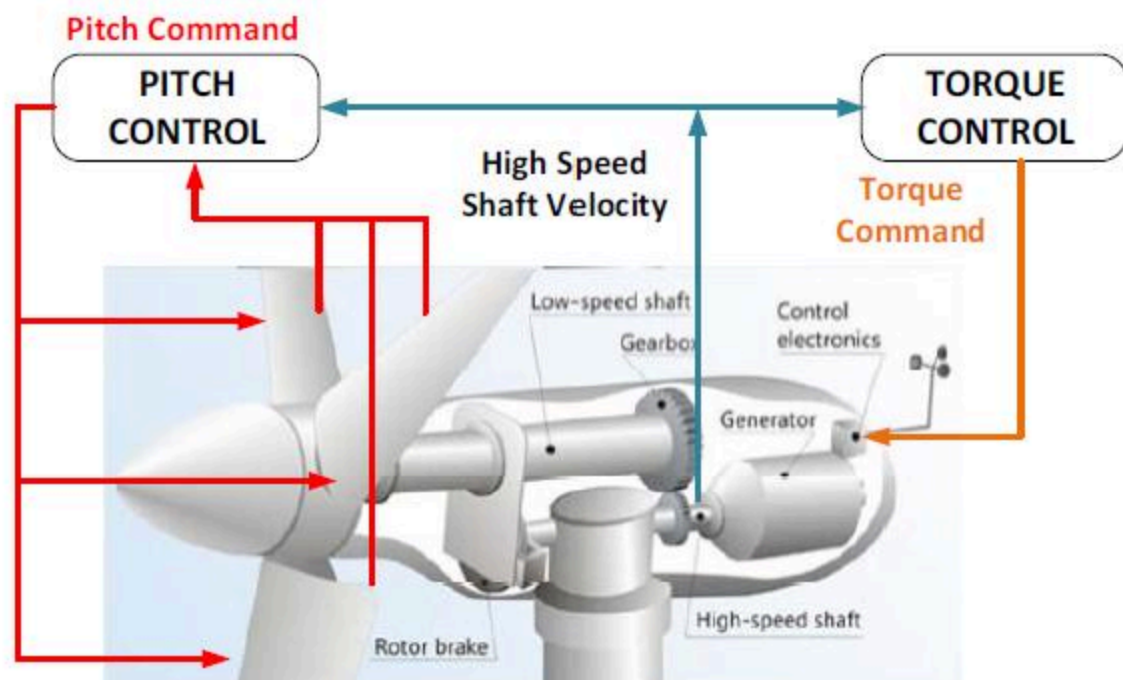
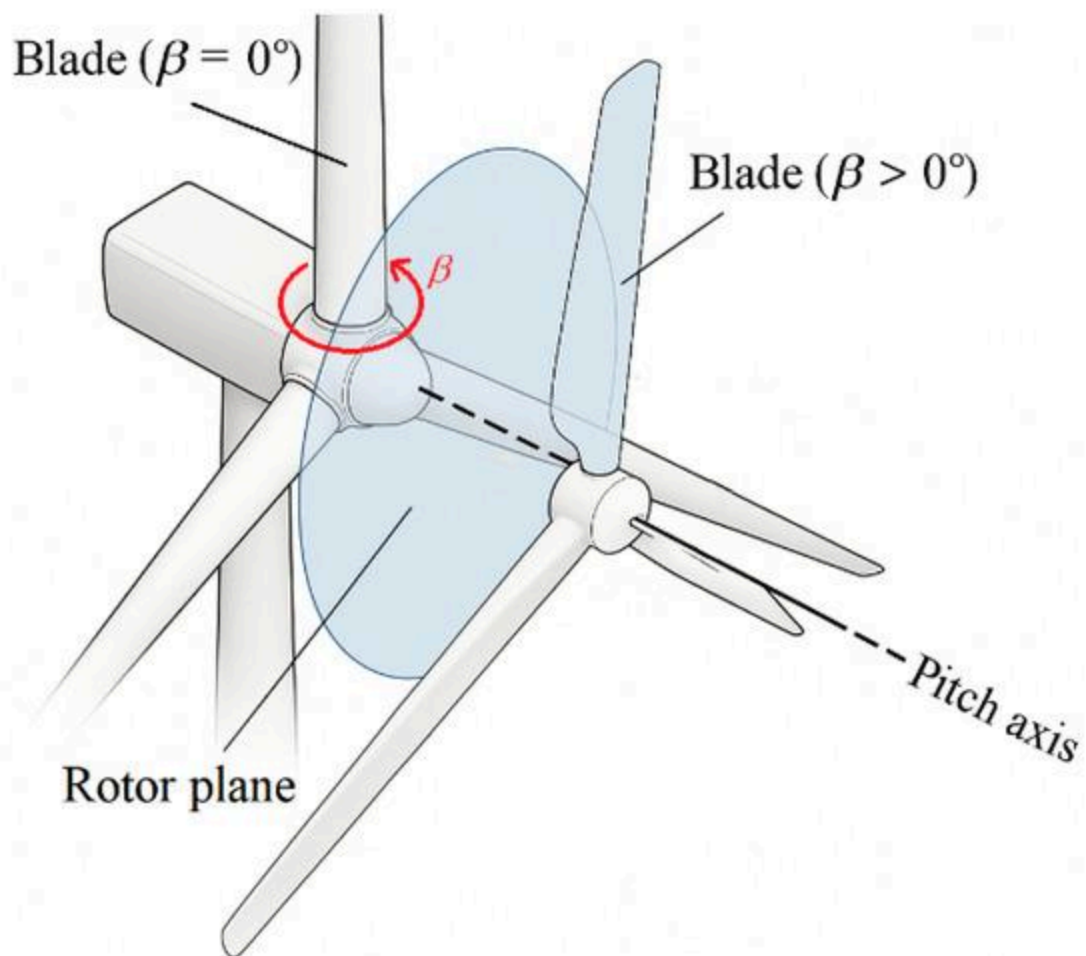
$$\omega(v) = b_0 + b_1 v$$

Оптимизатор подбирает, как должна меняться скорость вращения ротора в зависимости от скорости ветра

Параметры оптимизации

$$\theta = (a_0, a_1, a_2, b_0, b_1)$$

Это набор параметров, который ищут оптимизационные методы. Каждый кандидат θ задает свой вариант управления турбиной



Современные ветротурбины оснащены системой управления, позволяющей регулировать угол поворота лопастей pitch control и скорость вращения ротора.

Угол лопастей изменяется с помощью приводов в ступице и используется для регулирования мощности, особенно при высоких скоростях ветра.

Скорость вращения ротора регулируется через генератор и силовую электронику, что позволяет поддерживать оптимальный режим работы при различных скоростях ветра.

В данной работе управление моделируется в виде параметризованных функций $\beta(v)$ и $\omega(v)$, что соответствует реальным принципам управления ветротурбинами.

Основная цель

$$\max_{\theta} \mathbb{E}_v[P(v; \theta)]$$

Максимизация средней мощности

Форма минимизации

$$J(\theta) = -\mathbb{E}_v[P(v; \theta)]$$

Приведение задачи к минимизации

Штрафы

Значения коэффициентов выбраны как стартовые эвристические веса. После первых тестовых запусков они могут быть нормированы так, чтобы штрафные слагаемые были сопоставимы по масштабу с основной частью функции цели

Штраф за нестабильность |

$$\alpha \cdot \text{Var}(P(v; \theta))$$

Штраф за сильные колебания мощности

Штраф за перегрузку

$$\gamma \cdot \mathbb{E}_v[\max(0, P(v; \theta) - P_{rated})^2]$$

P_{rated} - допустимая мощность

Штраф за ограничения

$$\delta \cdot \text{Penalty}_{\text{bounds}}(\theta)$$

Ограничения на параметры и физические пределы

Коэффициенты штрафов

Коэффициент	Стартовое значение	Назначение	Обоснование
α	0.05	Штраф за нестабильность мощности: $Var(P(v; \theta))$	Дисперсия не должна полностью доминировать над средней мощностью
γ	10	Штраф за превышение номинальной мощности: $\max(0, P - P_{rated})^2$	Перегрузка физически опаснее потери эффективности, штраф высокий
δ	10	Штраф за выход за допустимые границы параметров	Нарушение физических ограничений делает решение бесполезным

Итоговая функция

$$J(\theta) = -\mathbb{E}_v[P(v; \theta)] + \alpha Var(P(v; \theta)) + \gamma \mathbb{E}_v[\max(0, P(v; \theta) - P_{rated})^2] + \delta Penalt$$

Баланс эффективности, стабильности и безопасности

Оптимизационная задача

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} J(\theta)$$

Поиск оптимальных параметров

Свойства задачи - стохастическая, нелинейная

Формулировка

Пункт	Описание
Цель	Сравнение методов оптимизации на задаче управления ветротурбиной
Что оптимизируем	Параметры $\beta(v)$ и $\omega(v)$
Метрика качества	Средняя мощность с учетом штрафов
Физическая основа	Модель мощности: $P(v) = \frac{1}{2} \rho A C_p v^3$

Пункт	Описание
Сложность	Случайный ветер, ограничения, нелинейность
Методы	Случайный поиск, Генетический алгоритм, Метод роя частиц, Эволюционная стратегия, Метод перекрестной энтропии, Оптимизация с помощью языковой модели

Источники:

1. Wind Power Fundamentals. MIT. Alex Kalmikov and Katherine Dykes
2. Wind Electrical Systems (WES): Lecture Notes: (Prof.K.Subhas). Malla Reddy College of Engineering and Technology. 2020
3. Lecture note on wind turbine. Prepared by Minoru Taya, Jan. 26, 2016